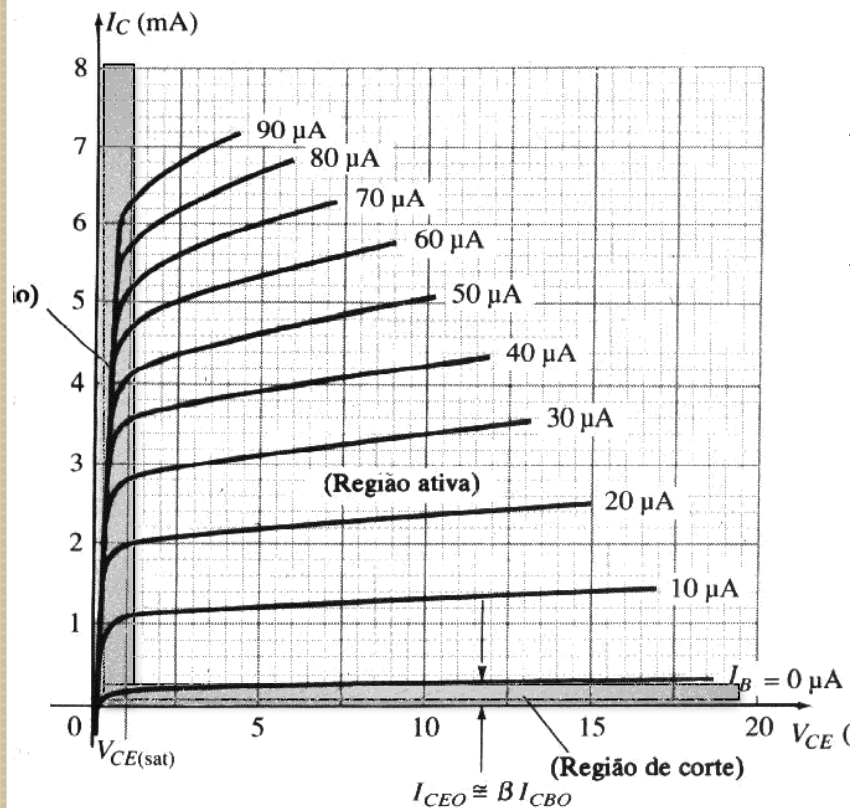


Transistores

Características das configurações dos transistores – corte e saturação



Através desta curva, podemos definir três estados do transistor, o CORTE, a SATURAÇÃO e a ATIVA

CORTE: $I_C = 0$

SATURAÇÃO: $V_{CE} = 0$

Transistores

Características das configurações dos transistores

Para a configuração BC a relação entre a corrente de saída e a corrente de entrada determina o ganho de corrente denominado de β ou hFE (forward current transfer ratio) .

O ganho de corrente β não é constante, valores típicos são de 50 a 900.

$$hFE = \beta = \frac{I_c}{I_b}$$

Transistores

Características das configurações dos transistores

Para a configuração BC a relação entre a corrente de saída e a corrente de entrada determina o ganho de corrente denominado de α matematicamente temos:

$$\alpha = \frac{I_c}{I_e}$$

Transistores

Características das configurações dos transistores

De acordo com as leis de Kirchhoff para a corrente temos:

$$I_E = I_C + I_B$$

Portanto, α sempre será menor que 1, variando na prática de 0,9 a 0,998.

$$\alpha = \frac{I_C}{I_E}$$

Transistores

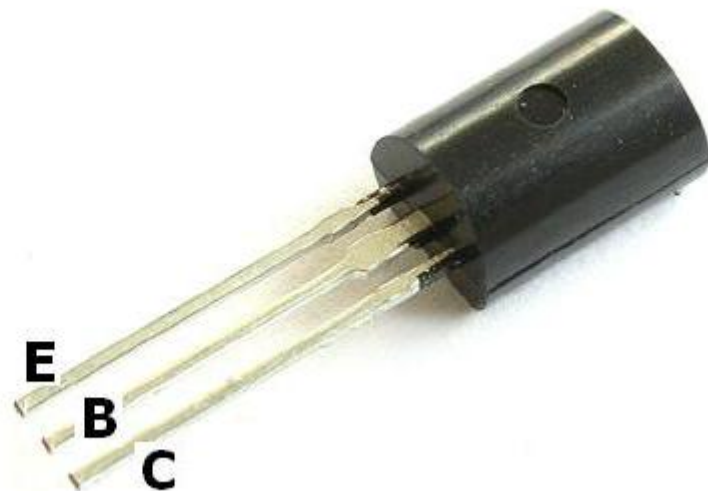
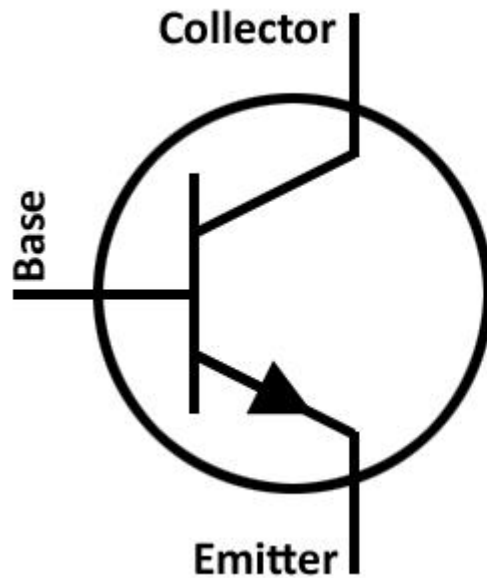
Relação entre alfa e beta

$$\beta = \frac{\alpha}{(1 - \alpha)}$$

$$\alpha = \frac{\beta}{(1 + \beta)}$$

Transistores

Transistores atuando como chave.



Transistores

Transistores atuando como chave.

Um transistor atuando na região de saturação e de corte funciona como uma chave, ou seja, como um elemento de controle on-off, conduzindo corrente ou não.

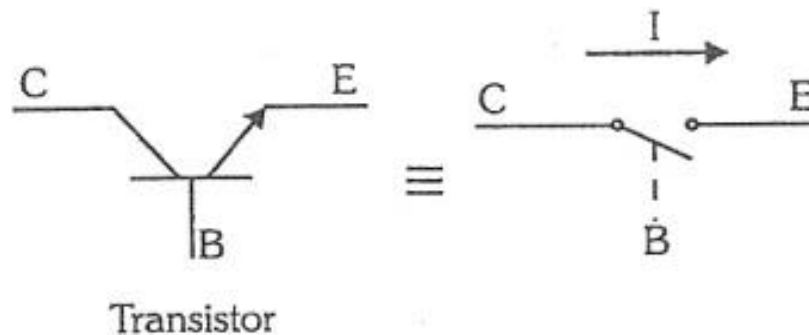
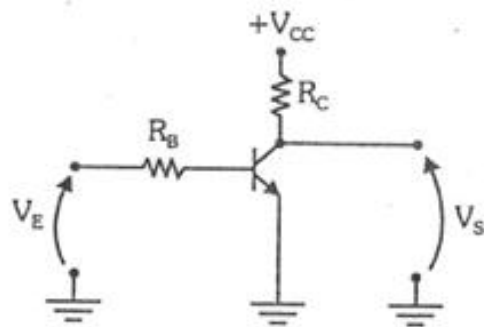


Figura 8.1 - Analogia Transistor - Chave

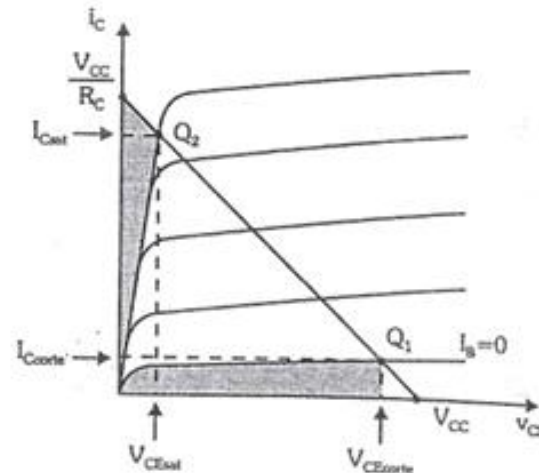
Transistores

Transistores atuando como chave.

O circuito utilizado nesta aplicação é o de corrente de base constante com duas fontes de alimentação, sendo que a fonte de polarização da base é na verdade do sinal de controle do transistor.



(a) Circuito

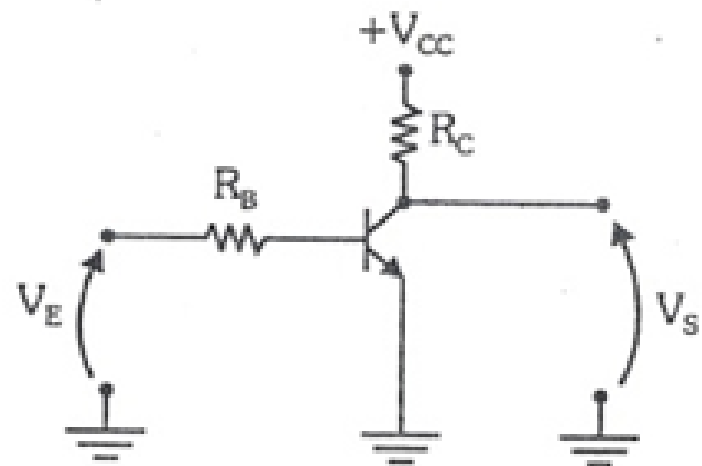
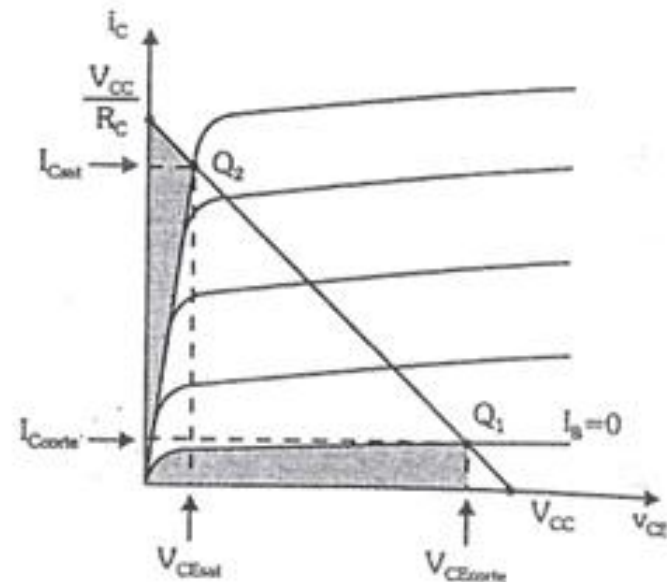


(b) Curva Característica

Figura 8.2 - Transistor Operando como Chave

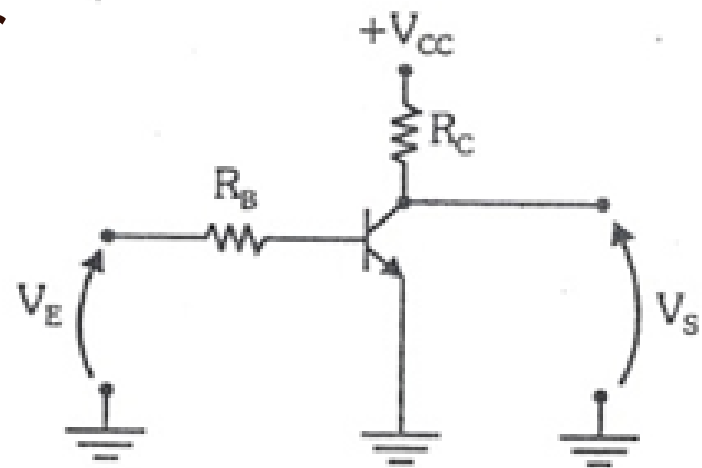
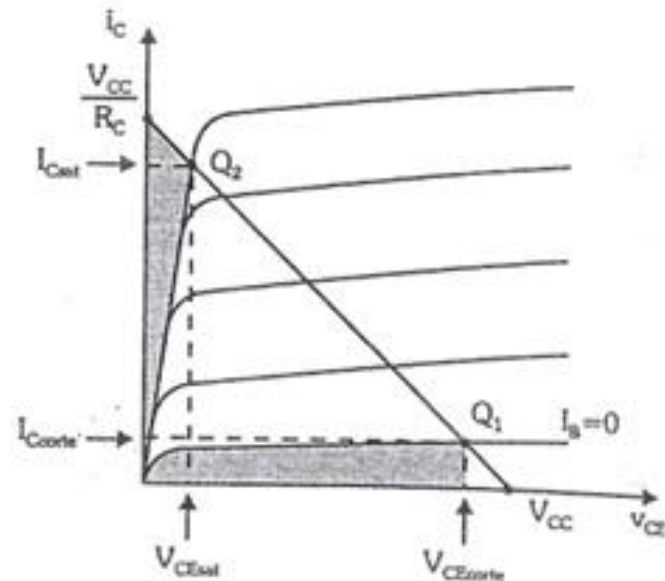
Transistores

Para que o transistor opere na região de corte Q_1 , é necessário que a tensão de entrada V_E seja menor que V_{BE} de condução, nesta situação não circula corrente pelo coletor ($I_{corte} = 0$).



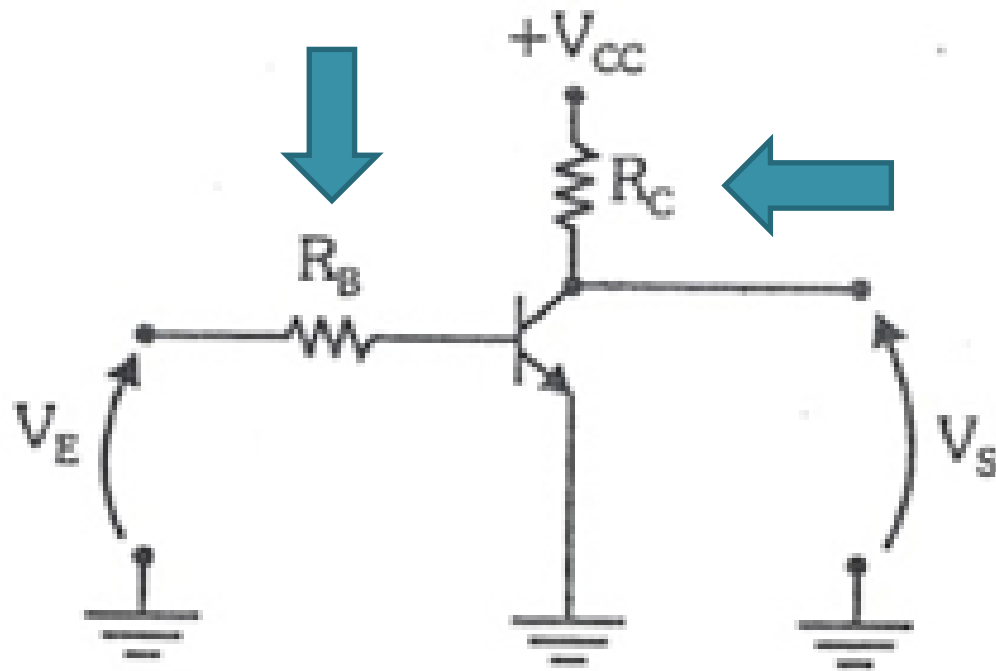
Transistores

Para que o transistor opere na região de saturação Q_2 , é necessário que a tensão de entrada V_E seja maior que V_{BE} de condução, nesta situação a corrente de coletor é máxima ($I_{Cmáx}$).



Transistores

Dimensionamento de resistores



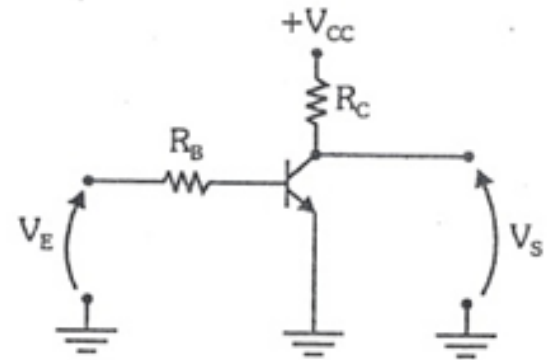
Transistores

Dimensionamento de resistores

Para dimensionar os resistores R_B e R_C utiliza-se a análise de malhas de entrada e de saída:

Entrada: $V_{rb} = V_e - V_{be}$

Saída: $V_{rc} = V_{cc} - V_{ce}$



Transistores

Desde modo temos:

$$Rb = \frac{Ve - Vbe}{Ib}$$

$$Rc = \frac{Vcc - Vce}{Ic}$$

Transistores

Exemplos de aplicação:

No circuito a seguir, deseja-se que o LED seja acionado quando a chave estiver em on e desligado quando a chave estiver em off. Calcule R_b e R_c .

Parâmetros do transistor

$$V_{BE} = 0,7V$$

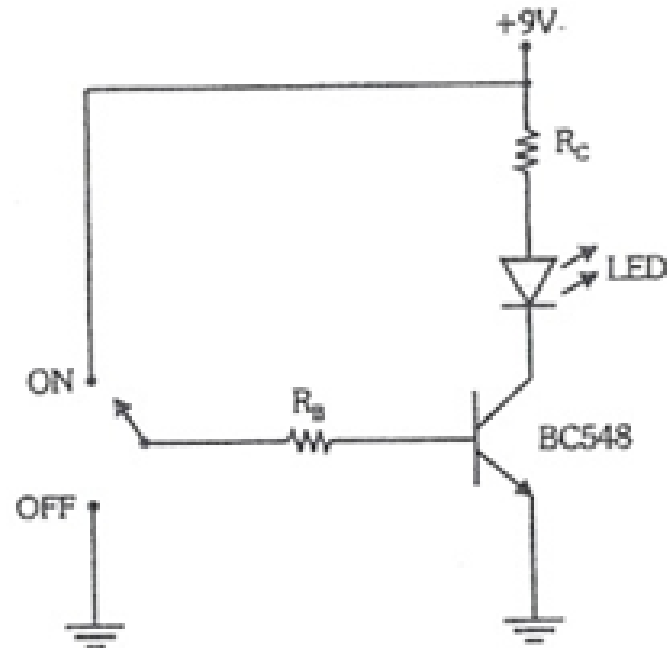
$$V_{CE} = 0,3V$$

$$\beta = 20$$

Parâmetros do LED

$$V_{led} = 1,5V$$

$$I_{led} = 25mA$$



Transistores

Calcule R_b e R_c .

Parâmetros do transistor

$$V_{BE} = 0,7V$$

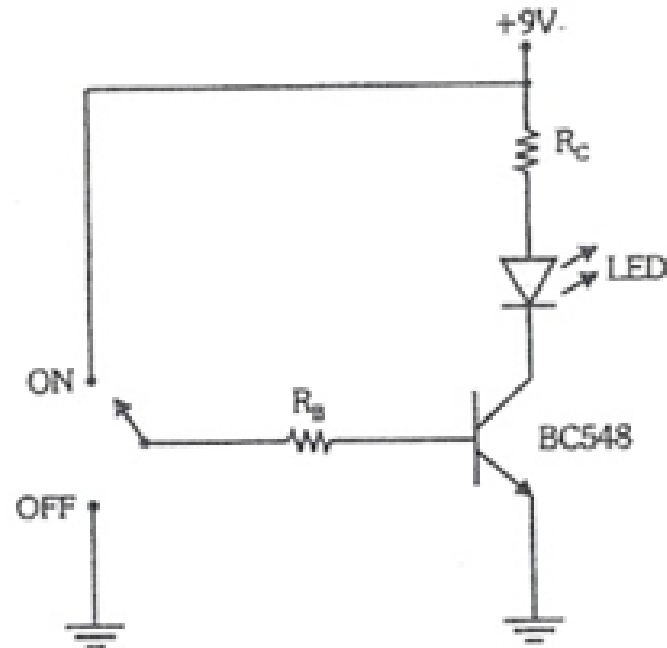
$$V_{CE} = 0,5V$$

$$\beta = 200$$

Parâmetros do LED

$$V_{led} = 1,9V$$

$$I_{led} = 25mA$$



Transistores

Um circuito digital foi projetado para acionar um motor de 110V/60Hz sob determinadas condições. Para tanto, é necessário que um transistor como chave atue sobre um relé, já que nem o circuito digital, nem um transistor podem acionar este motor. Calcule R_c e R_b .

Parâmetros do transistor

$$V_{BE} = 0,7V$$

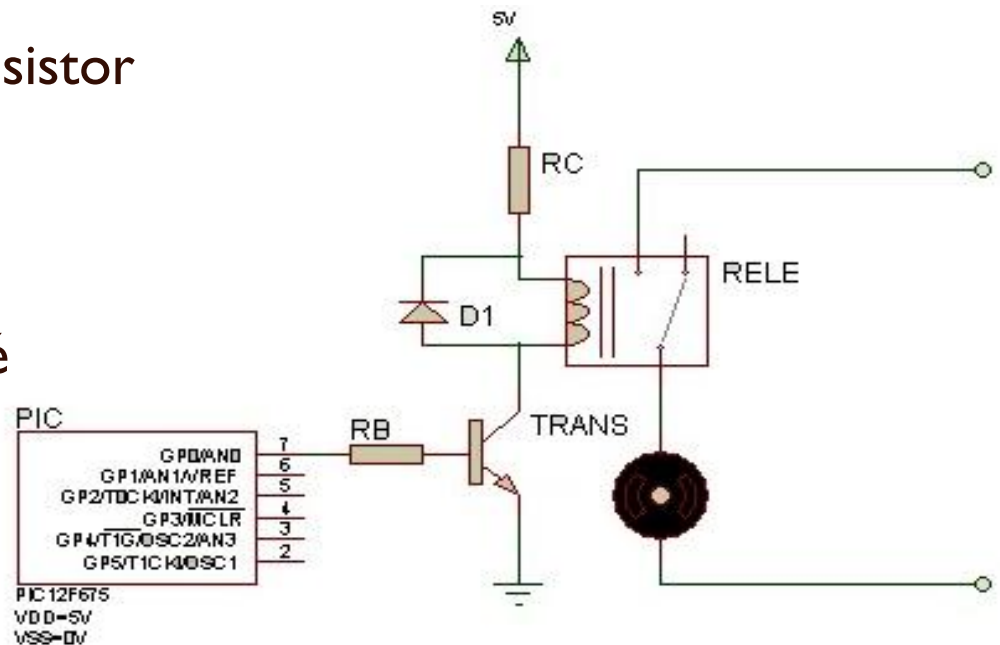
$$V_{CE} = 0,3V$$

$$\beta = 10$$

Parâmetros do Relé

$$R_r = 80\Omega$$

$$I_r = 50mA$$



Transistores

Um circuito digital foi projetado para acionar um motor de 220V/60Hz. Calcule R_c e R_b .

Parâmetros do transistor

$$V_{BE} = 0,7V$$

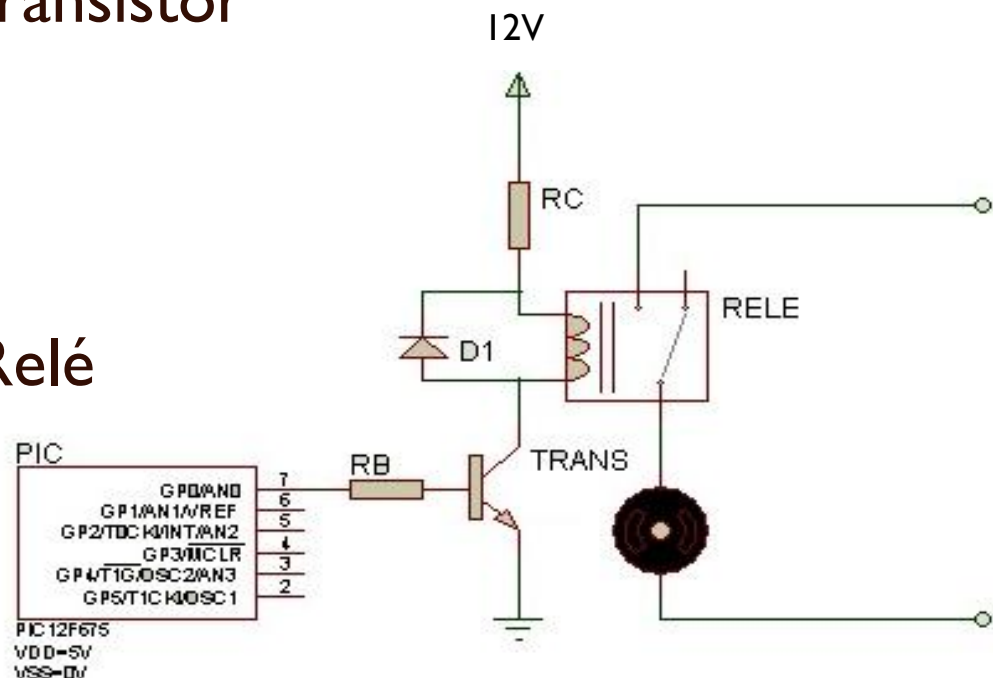
$$V_{CE} = 0,2V$$

$$\beta = 910$$

Parâmetros do Relé

$$R_r = 100\Omega$$

$$I_r = 60mA$$



Transistores

O circuito abaixo é conhecido como ponte H, e é utilizado para alterar a direção de rotação de um motor DC. Ele será acionado por sinais de 5V nos pinos 1 e 2. Calcule R1, R2, R3 e R4

Parâmetros do transistor

$V_{BE}=0,7V$

$V_{CE}=0,5V$

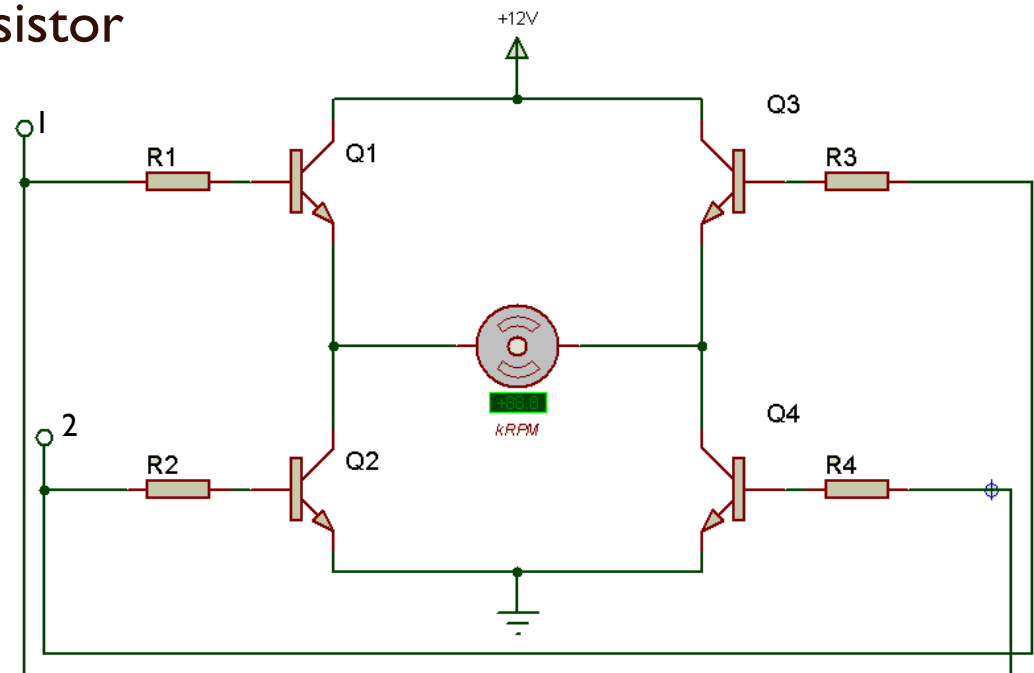
$\beta = 300$

Parâmetros

Do motor

$R_m = 100\Omega$

$I_m = 110mA$



Transistores

Nesta ponte H os transistores são diferentes. Teremos sinais de 12V nos pinos 1 e 2. Calcule a resistência interna do motor e R1, R2, R3 e R4.

Parâmetros dos transistores

$V_{BE}=0,7V$

$V_{CEq1}=0,5V$

$V_{CEq2}=0,3V$

$V_{CEq3}=0,2V$

$V_{CEq4}=0,6V$

$\beta_1 = 300$

$\beta_2 = 250$

$\beta_3 = 350$

$\beta_4 = 200$

Parâmetros

Do motor

$I_m = 110mA$

